

Historia rozwoju modelu Vanadis

Od pierwszego FEM 2D i opublikowanego modelu 3D w 1997 r. do współczesnego Vanadisa

History of the Vanadis model: from the first 2D FEM work and the published 3D model in 1997 to modern Vanadis

Opracowanie historyczne na podstawie publikacji z lat 1997 i 1999, zachowanych kodów źródłowych oraz dokumentacji obrony doktorskiej.

Historical note based on the 1997 and 1999 publications, preserved source code, and doctoral-defence documentation.

Marek Chodorski - historia projektu numerycznego rozwijanego od lat 90.

Wersja polska

Historia Vanadisa nie zaczyna się od współczesnego kodu 3D, stabilizacji Directional Residual (DR), OpenMP ani CUDA. Jej rozwój jest udokumentowany przez zachowane programy, publikacje oraz materiały z obrony doktorskiej. Po odnalezieniu pełnego materiału konferencyjnego POL-IMIS 1997 wiadomo, że już w 1997 r. istniały dwa odrębne opublikowane etapy prac: dwuwymiarowa publikacja Chodorski-Pietrzyk oraz konferencyjna publikacja opisująca trójwymiarowy model FEM na elementach ośmiowęzłowych.

1995-1996 - działający etap 2D

Zachowany kod Pascal dokumentuje działający dwuwymiarowy, stacjonarny model transportu atmosferycznego oparty na MES. Obejmuje on konwekcję, dyfuzję, źródło i zanik zanieczyszczenia, warunki brzegowe oraz zależne od liczby Pecleta niesymetryczne ważenie typu upwind. Ten kod stanowi techniczny punkt wyjścia późniejszej linii rozwojowej, ale nie powinien być utożsamiany ze współczesną metodą DR.

1997 - publikacja 2D Chodorski-Pietrzyk

Artykuł Marka Chodorskiego i Macieja Pietrzyka „Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze” przedstawiał rozwiązanie dwuwymiarowe i stacjonarne. Punktem wyjścia było równanie transportu obejmujące konwekcję, dyfuzję, emisję i zanik. Praca zwracała także uwagę na problemy konwekcyjno-dyfuzyjne i potrzebę stosowania niesymetrycznych funkcji wagi przy dominacji konwekcji.

1997 - POL-IMIS: opublikowany model 3D

W tym samym roku ukazał się odrębny referat konferencyjny Marka Chodorskiego, Zbigniewa Malinowskiego, Stanisława Słupka i Andrzeja Buczka pt. „Zastosowanie metody elementów skończonych do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze”. Materiał liczy 10 stron i opisuje numeryczny model dyspersji w przestrzeni trójwymiarowej. Rozpatrywany obszar dzielony jest na elementy ośmiowęzłowe opisane liniowymi funkcjami kształtu, a stężenia w węzłach stanowią układ niewiadomych.

Publikacja zawiera trójwymiarową konwekcję i anizotropową dyfuzję, objętościowe źródło, zanik zanieczyszczenia oraz warunki brzegowe. W sformułowaniu elementowym stosowane są ważne residua, niesymetryczne funkcje wagi i całkowanie Gaussa. Część wyprowadzenia matematycznego jest zapisana dla stanu ustalonego, ale w części obliczeniowej przedstawiono także wynik po 100 s od rozpoczęcia emisji, jawnie opisany jako układ niestacjonarny.

To zmienia wcześniejszą, uproszczoną chronologię: model 3D i obliczenia transient są publicznie udokumentowane już w 1997 r., a nie dopiero w latach 1998-1999.

1997 - zakres demonstracji modelu

Referat POL-IMIS prezentuje pięć wariantów obliczeniowych. Oprócz przypadku bazowego pokazano obliczenie niestacjonarne, boczną składową prędkości wiatru, przeszkodę na drodze strugi oraz przypadek, w którym współczynnik zaniku zależy od stężenia w postaci $P = a_1 + a_2 S + a_3 S^2$. Wyniki pokazują m.in. odchylenie i asymetrię strugi przy bocznej konwekcji oraz zmianę zasięgu i wartości maksymalnych po wprowadzeniu przeszkody.

1997 - zachowany kod 3D

Zachowane źródła Fortran dokumentują dalszy poziom implementacyjny tej samej fazy rozwoju. Program FM_(T)OK.FOR, zachowany z archiwalnym znacznikiem czasu 9 sierpnia 1997 r., zawiera model 3D na elementach HEX8, macierz masy dla obliczeń nieustalonych, niejawny schemat czasowy, lokalne macierze 8×8 , operator Element-by-Element oraz jawne działania $A \cdot x$ i $A^T \cdot x$ w iteracyjnym rozwiązaniu układu niesymetrycznego. Znacznik czasu należy traktować jako dowód proveniencji archiwalnej, a nie kryptograficzny dowód daty autorstwa.

Drugi zachowany wariant 3D dokumentuje stacjonarny problem z koncentracyjnie zależnym współczynnikiem zaniku i iteracją stałopunktową typu Picard. Ważne rozróżnienie: POL-IMIS dokumentuje 3D HEX8, transient, przeszkodę i $P(S)$, natomiast architektura EBE jest potwierdzona bezpośrednio przez zachowany kod, a nie przez sam tekst konferencyjny.

1998 - publiczna demonstracja transient

Podczas publicznej obrony doktorskiej Marka Chodorskiego 29 czerwca 1998 r. zaprezentowano animowane wyniki pokazujące ewolucję pola stężeń w czasie. Protokół obrony stanowi niezależny, datowany ślad tego etapu. Po odnalezieniu materiału POL-IMIS jego znaczenie należy interpretować jako potwierdzenie i publiczną demonstrację rozwiniętej implementacji transient, a nie jako pierwszy dowód istnienia obliczeń nieustalonych.

1999 - model 3D i porównanie z Pasquillum

Artykuł Marka Chodorskiego i Zbigniewa Malinowskiego z 1999 r. przedstawiał kolejny opublikowany etap modelu 3D i porównanie z klasycznym modelem Pasquilla. Dla przypadku skonfigurowanego zbliżenie do założeń Pasquilla uzyskano podobne położenie i skalę rozkładów stężenia, a kolejne warianty ponownie pokazywały boczną konwekcję i przeszkodę. Publikacji z 1999 r. nie należy już określać jako pierwszego opublikowanego etapu 3D; jej szczególną rolą jest porównanie referencyjne z Pasquillum i dalsze udokumentowanie dojrzałej formulacji trójwymiarowej.

Ciągłość rozwoju do współczesnego Vanadis

Współczesny Vanadis pozostaje rozwinięciem tej samej linii numerycznej: 3D HEX8, obliczenia nieustalone, niesymetryczny operator transportu, Element-by-Element, DR, równoległy montaż OpenMP, CPU/CUDA DBCG, nieliniowe $P(S)$ i zależne od czasu $Q(t)$. Nie oznacza to, że wszystkie współczesne elementy były obecne w 1997 r.; dokumentacja pokazuje sekwencję rozwoju, a nie identyczność kolejnych wersji.

Oś rozwoju

Rok	Etap	Znaczenie
1995-96	działający FEM 2D	konwekcja-dyfuzja-reakcja; upwind
1997	publikacja 2D	pierwszy artykuł FEM dla dyspersji
1997	POL-IMIS: 3D HEX8	3D, transient test, vy, przeszkoda, $P(S)$
VIII 1997	zachowany kod 3D	transient HEX8 + EBE + A/A^T
1998	obrona doktorska	publiczna demonstracja animacji transient
1999	publikacja 3D	porównanie z modelem Pasquilla
dziś	Vanadis	3D HEX8, DR, EBE, OpenMP, CUDA, $P(S)$, $Q(t)$

Najważniejsza korekta chronologii: 1997 nie oznacza już wyłącznie etapu 2D. W tym samym roku istnieje zarówno publikacja 2D, jak i niezależna publikacja konferencyjna dokumentująca 3D HEX8 i obliczenie niestacjonarne.

Źródła historyczne i zasady interpretacji

1. Marek Chodorski, Maciej Pietrzyk, „Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze”, *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, 31(3), 90-93, 1997.
2. Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, Stanisław Słupek, Andrzej Buczek, „Zastosowanie metody elementów skończonych do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze”, materiały konferencyjne POL-IMIS 1997, s. 13-22.
3. Protokół publicznej obrony doktorskiej Marka Chodorskiego, 29 czerwca 1998 r.
4. Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, „Porównanie modelu Pasquilla z trójwymiarowym rozwiązaniem metodą elementów skończonych. Zagadnienia dyfuzji atmosferycznej”, *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, 33(1), 5-9, 1999.
5. Zachowane historyczne kody źródłowe w repozytorium Vanadis: 1995_2d_pascal, 1997_3d_stationary_nonlinear, 1997_3d_transient_ebe, 1997_3d_transient_lu oraz oprogramowanie animacji używane podczas obrony.

Dokument należy czytać jako rekonstrukcję ciągłości rozwoju na podstawie zachowanych źródeł. Publikacje potwierdzają to, co zostało publicznie opisane; kod źródłowy pozwala dodatkowo ustalić cechy implementacyjne, których artykuły nie zawsze dokumentowały szczegółowo. W szczególności EBE jest potwierdzone przez zachowany kod z 1997 r., lecz nie jest jawnie opisane w referacie POL-IMIS.

Podobnie współczesnej stabilizacji Directional Residual nie należy przenosić wstecz do 1997 r. Wczesne prace pokazują niesymetryczne ważenie i problem dominującej konwekcji, natomiast obecna postać DR jest późniejszym rozwinięciem tej linii numerycznej.

Tak rozumiana historia Vanadisa jest historią ewolucji jednego projektu badawczego: od działającego FEM 2D, poprzez opublikowany model 3D i implementacje transient/EBE w 1997 r., publiczną demonstrację na obronie, porównanie z Pasquilem, aż do współczesnego solvera CPU/GPU.

English version

The history of Vanadis did not begin with the present 3D code, Directional Residual (DR) stabilization, OpenMP, or CUDA. Its development is documented by preserved programs, publications, and doctoral-defence records. Recovery of the complete POL-IMIS 1997 conference paper changes the earlier simplified chronology: in 1997 there were already two distinct published stages of the work - a two-dimensional Chodorski-Pietrzyk paper and a separate conference publication describing a three-dimensional FEM model with eight-node hexahedral elements.

1995-1996 - working 2D stage

Preserved Pascal source code documents a working two-dimensional steady FEM atmospheric-transport model including convection, diffusion, a source term, pollutant removal, boundary conditions, and Peclet-dependent nonsymmetric upwind weighting. It is an important technical precursor, but it should not be described as the modern DR formulation.

1997 - Chodorski-Pietrzyk 2D publication

The paper “Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze” presented a two-dimensional steady solution. Its governing formulation included transport, diffusion, emission, and removal, and it discussed the numerical difficulty of convection-dominated problems and the need for nonsymmetric weighting functions.

1997 - POL-IMIS: published 3D FEM model

A separate 1997 conference paper by Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, Stanisław Słupek, and Andrzej Buczek, entitled “Zastosowanie metody elementów skończonych do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze”, is a ten-page description of a three-dimensional numerical dispersion model. The computational domain is divided into eight-node finite elements described by linear shape functions, with nodal concentrations forming the unknown vector.

The paper includes three-dimensional convection and anisotropic diffusion, a volumetric source, pollutant removal, and boundary conditions. The finite-element formulation uses weighted residuals, nonsymmetric weighting functions, and Gaussian integration. Although the mathematical derivation shown in the paper is written for the steady case, the numerical section also presents a solution 100 s after the start of emission and explicitly identifies it as a transient calculation.

This moves the public documentary evidence for both 3D FEM and transient calculations back to 1997.

1997 - scope of the published demonstrations

The POL-IMIS paper presents five numerical variants. In addition to the baseline case, it shows a transient calculation, a lateral wind component, an obstacle in the plume path, and a case in which the removal coefficient depends on concentration according to $P = a_1 + a_2 S + a_3 S^2$. The reported results include plume displacement and asymmetry under lateral convection and changes in plume reach and maximum concentration caused by the obstacle.

1997 - preserved 3D source code

Preserved Fortran source code provides implementation evidence beyond what is stated explicitly in the conference paper. FM_(T)OK.FOR, preserved with an archival timestamp of 9 August 1997, contains a 3D HEX8 model, a transient mass matrix, implicit time integration, local 8×8 matrices, an Element-by-Element operator, and explicit $A \cdot x$ and $A^T \cdot x$ operations for iterative solution of a nonsymmetric system. The timestamp is treated as archival provenance evidence rather than cryptographic proof of authorship date.

A second preserved 3D branch documents concentration-dependent removal solved by a Picard/fixed-point-type iteration. The distinction is important: POL-IMIS independently documents 3D HEX8, a transient test, an obstacle, lateral convection, and $P(S)$, while the EBE architecture is demonstrated directly by the preserved source code rather than by the conference text itself.

1998 - public transient demonstration

During Marek Chodorski's public doctoral defence on 29 June 1998, animated transient concentration fields were demonstrated. The defence protocol provides independent dated evidence of this stage. In light of the recovered POL-IMIS paper, the 1998 event is best understood as a later public demonstration of an already developed transient line rather than the first evidence that transient calculations existed.

1999 - 3D publication and Pasquill comparison

The 1999 paper by Marek Chodorski and Zbigniew Malinowski documented a further three-dimensional stage and compared the FEM solution with the classical Pasquill dispersion model. A case configured close to Pasquill assumptions produced similar plume position and concentration scale, while additional cases again demonstrated lateral convection and obstacle effects. The 1999 paper should therefore no longer be described as the first published 3D stage; its distinctive role is the reference comparison with Pasquill and further publication of the mature three-dimensional formulation.

Continuity to modern Vanadis

Modern Vanadis remains a development of the same numerical line: 3D HEX8 finite elements, transient transport, a nonsymmetric transport operator, Element-by-Element application, DR stabilization, OpenMP CPU assembly, CPU/CUDA DBCG solution, nonlinear $P(S)$, and time-dependent $Q(t)$. This continuity does not imply that all present features existed in 1997; the historical record documents an evolution, not identity between successive versions.

Development timeline

Year	Stage	Significance
1995-96	working 2D FEM	convection-diffusion-reaction; upwind
1997	2D publication	first journal FEM paper for dispersion
1997	POL-IMIS: 3D HEX8	3D, transient test, lateral wind, obstacle, $P(S)$
Aug 1997	preserved 3D code	transient HEX8 + EBE + A/A^T
1998	PhD defence	public transient animation
1999	3D publication	Pasquill comparison
today	Vanadis	3D HEX8, DR, EBE, OpenMP, CUDA, $P(S)$, $Q(t)$

The key correction is that 1997 can no longer be represented only as the 2D stage: the historical record now includes both the 2D paper and a separate published 3D HEX8 conference paper with a transient calculation.

Historical sources and interpretation

1. Marek Chodorski and Maciej Pietrzyk, "Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze", *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, 31(3), 90-93, 1997.
2. Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, Stanisław Słupek, and Andrzej Buczek, "Zastosowanie metody elementów skończonych do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze", *POL-IMIS 1997 conference proceedings*, pp. 13-22.
3. Public doctoral-defence protocol of Marek Chodorski, 29 June 1998.
4. Marek Chodorski and Zbigniew Malinowski, "Porównanie modelu Pasquilla z trójwymiarowym rozwiązaniem metodą elementów skończonych. Zagadnienia dyfuzji atmosferycznej", *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, 33(1), 5-9, 1999.
5. Preserved historical source-code branches in the Vanadis repository: 1995_2d_pascal, 1997_3d_stationary_nonlinear, 1997_3d_transient_ebe, 1997_3d_transient_lu, and the animation software associated with the doctoral defence.

This document should be read as a reconstruction of development continuity from preserved evidence. Publications establish what was publicly described, while source code additionally reveals implementation features that were not always documented in detail. In particular, the Element-by-Element architecture is demonstrated by preserved 1997 source code but is not explicitly described in the POL-IMIS conference paper.

Likewise, the modern Directional Residual formulation should not be projected backward into 1997. The early work documents nonsymmetric weighting and the numerical problem of convection-dominated transport; the present DR formulation is a later development of that numerical line.

Under this interpretation, the history of Vanadis is the evolution of one research software line: from a working 2D FEM implementation, through a published 3D model and transient/EBE implementations in 1997, public transient demonstration at the PhD defence, the Pasquill comparison, and finally the modern CPU/GPU solver.